

Readiness Check Individual: Cinemática Directa

Robótica (IMT-342) - M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Tiempo objetivo: 10 minutos[cite: 5, 6]

Nombre: _____ Fecha: _____

Considere un manipulador 2R planar con las longitudes de eslabón:

$$a_1 = 0.30 \text{ m}, \quad a_2 = 0.20 \text{ m}$$

Y su tabla DH estándar:

i	θ_i	d_i	a_i	α_i
1	q_1	0	0.30	0
2	q_2	0	0.20	0

Para las variables articulares $q_1 = 90^\circ$, $q_2 = -90^\circ$ determine[cite: 5]:

1. Matriz de Transformación 0T_1 :

2. Matriz de Transformación 1T_2 :

3. Matriz Compuesta 0T_2 :

4. Posición final p : _____

5. Orientación final ϕ (o matriz R): _____

6. Verificación (Compruebe geométricamente su resultado):

Uso Exclusivo del Docente - Scoring[cite: 5]

☐ Usa datos D-H correctos (1) ☐ 0T_1 correcto (2) ☐ 1T_2 correcto (2) ☐ Orden de cadena (1)

☐ Multiplicación sustancial (2) ☐ Extracción (1) ☐ Verificación (1)

Clasificación: ☐ Ready (8-10) ☐ Borderline (5-7) ☐ Not Yet Ready (0-4)